



Analisi e progettazione del software

Anno Accademico 2014-2015

Acme Pizza – Requisiti

Pizza Delivery (nel seguito chiamata semplicemente “Azienda”) è un’azienda che offre ai propri clienti un servizio, su scala nazionale, per effettuare ordini dalle pizzerie locali e della relativa consegna a domicilio. Più precisamente, l’Azienda agisce come intermediario tra un insieme di clienti (clienti dell’Azienda) e un insieme di pizzerie (partner dell’Azienda).

Invece, **Acme Pizza** (nel seguito chiamato semplicemente “Sistema”) è il sistema software, di tipo client-server, utilizzato dall’Azienda **Pizza Delivery** per la gestione del servizio degli ordini e della consegna a domicilio di pizze.

Osservazione: Questa iterazione si occupa solo del servizio degli ordini dalle pizzerie, ma non del servizio di consegna a domicilio. Inoltre, questa iterazione si occupa di ordini di sole pizze, cioè gli ordini non possono includere altre cose, come ad es. fritti e bevanda.

Il Sistema consente:

- ai titolari delle pizzerie, di registrare informazioni sulle pizzerie che gestiscono e sui loro menu;
- ai clienti, di effettuare ordini di pizze dalle pizzerie della propria città.

Alcune osservazioni e regole relative al dominio:

- Ogni pizzeria, partner dell’Azienda, ha un titolare che la gestisce. Il titolare di una pizzeria è una persona (una “persona fisica”) che è responsabile legalmente della gestione della pizzeria (che è una “persona giuridica”).
- Ogni pizzeria ha un proprio menu, che è indipendente dai menu delle altre pizzerie.
- Il menu di una pizzeria è composto da un insieme di pizze, nonché da un insieme di prodotti aggiuntivi, per personalizzare le pizze ordinate.
- Ad es., la pizzeria *Baffone* di Roma potrebbe avere nel proprio menu pizze come: Pizza Margherita, Pizza Capricciosa e Pizza Baffone. Invece, la pizzeria *Barbetta* di Milano potrebbe avere nel proprio menu pizze come: Pizza Margherita, Pizza al Crostino e Pizza alla Milanese.
- Nel menu di una pizzeria, ogni pizza ha un nome (ad es., *Pizza Margherita*), una descrizione (ad es., *pizza condita con pomodoro, mozzarella e basilico fresco*) e un prezzo unitario (ad es., € 9.00). Attenzione, pizzerie diverse potrebbero offrire delle pizze che hanno lo stesso nome, ma con caratteristiche differenti. Ad es., la Pizza Margherita di Baffone potrebbe avere la descrizione e il prezzo differenti dalla Pizza Margherita di Barbetta.
- Il menu di una pizzeria può includere anche dei prodotti aggiuntivi, per personalizzare le pizze ordinate, ciascuno con un nome (ad es., *Prosciutto crudo*) ed un prezzo aggiuntivo (ad es., € 1.00). Analogamente a quanto sopra, i prodotti aggiuntivi delle diverse pizzerie sono in genere differenti tra di loro, e hanno anche prezzi differenti.
- I clienti dell’Azienda devono essere registrati nel Sistema, che ne memorizza dati come nome, cognome, username (identificativo), indirizzo e-mail e numero di cellulare. Ad es., *Andrea Rossi* (*andrea.rossi@gmail.com*).
- Ciascun ordine, effettuato da un cliente, è relativo a una specifica pizzeria. Ciascun ordine comprende una o più pizze, ciascuna delle quali è rappresentata da una voce dell’ordine; ogni voce dell’ordine è relativa a una sola pizza ordinata (presente nel menu di quella specifica pizzeria), e può specificare anche degli eventuali prodotti aggiuntivi. Infine, ciascun ordine indica l’indirizzo di consegna, nonché la data e l’orario desiderato per la consegna. Ecco un esempio di ordine:

Ordine #1234

Pizzeria Baffone (Roma)

Cliente: Andrea Rossi (*andrea.rossi@gmail.com*)

1	Pizza Capricciosa	10.00	10.00
2	Pizza Margherita	8.00	8.00
3	Pizza Margherita	8.00	11.00
	3a Prosciutto crudo	1.50	
	3b Mozzarella di bufala	1.50	

Indirizzo di consegna: Via Vito Volterra 62, 00146 Roma

Data e orario di consegna: 1 aprile 2025, ore 21:00.

Totale complessivo ordine: € 29.00

TIPO
RICEVUTA

- In questa figura, ogni voce dell'ordine (cioè, ogni pizza ordinata) è rappresentata graficamente da una o più righe della tabella. Nella prima riga per una voce, le colonne rappresentano rispettivamente: il numero progressivo della pizza ordinata, il tipo di pizza, il prezzo unitario di base della pizza e il prezzo totale della pizza (compresi gli eventuali prodotti aggiuntivi, che sono mostrati graficamente nelle righe immediatamente successive). Nelle righe successive alla prima per una voce, le colonne rappresentano rispettivamente: il numero progressivo del prodotto aggiuntivo richiesto, il prodotto aggiuntivo richiesto e il suo prezzo unitario.
- Questo ordine è dunque relativo a tre pizze ordinate:
 1. Una Pizza Capricciosa
 2. Una Pizza Margherita
 3. Una Pizza Margherita, personalizzata con Prosciutto crudo e Mozzarella di bufala

L'uso del sistema in discussione è descritto principalmente dai seguenti casi d'uso:

Caso d'uso UC1: Inserimento nuova pizzeria – Attore primario: il Titolare di una pizzeria.

Scenario principale di successo:

1. Un Titolare vuole inserire una nuova pizzeria, con il relativo il menu.
2. Il Titolare inserisce il suo codice identificativo e la sua password. Il Sistema verifica la correttezza dei dati immessi, e autentica il Titolare. Il Sistema mostra nome e cognome del Titolare. Il Sistema mostra l'elenco delle pizzerie già registrate che sono gestite da quel Titolare.
3. Il Titolare sceglie l'attività "Inserimento nuova pizzeria".
4. Il Titolare inserisce il nome della pizzeria e una breve descrizione della pizzeria. Inoltre, il Titolare inserisce (selezionandola da un elenco) la città in cui si trova la pizzeria. Il Sistema registra queste informazioni sulla pizzeria, a cui associa anche un identificatore univoco.

Il Titolare ripete il passo 5 per ogni pizza del menu della pizzeria, finché non indica che ha terminato.

5. Il Titolare inserisce le informazioni relative a una pizza del menu della pizzeria: il nome della pizza, la sua descrizione e il suo prezzo unitario. Il Sistema registra le informazioni sulla pizza, a cui associa anche un identificatore univoco.

Il Titolare ripete il passo 6 per ogni prodotto aggiuntivo del menu della pizzeria, finché non indica che ha terminato.

6. Il Titolare inserisce le informazioni relative a un prodotto aggiuntivo del menu della pizzeria: il nome del prodotto aggiuntivo e il suo prezzo. Il Sistema registra le informazioni sul prodotto aggiuntivo, a cui associa anche un identificatore univoco.
7. Il Sistema mostra un riepilogo delle informazioni sulla pizzeria inserita (compreso il suo menu).
8. Il Titolare conferma l'inserimento della pizzeria. Il Sistema registra tutte le informazioni sulla pizzeria e il suo menu. Da questo momento in poi, i Clienti del Sistema potranno vedere questa pizzeria e il suo menu, per effettuare ordini da quella pizzeria (Caso d'uso UC2). Inoltre, questa pizzeria comparirà tra le 12 pizzerie inserite più di recente nel Sistema, sostituendo la pizzeria meno recente in tale elenco.

Estensioni:

- 2a Credenziali del Titolare non valide. Il Sistema termina l'esecuzione del caso d'uso.
- 3-8a Il Titolare annulla l'operazione di inserimento. Il Sistema non registra nessuna informazione sulla pizzeria e il suo menu.

Caso d'uso UC2: Inserimento nuovo ordine – Attore primario: un Cliente.

1. Un Cliente vuole effettuare un nuovo ordine.
2. Il Cliente inserisce il suo username e la sua password. Il Sistema verifica la correttezza dei dati immessi, e autentica il Cliente. Il Sistema mostra nome e cognome del Cliente. Inoltre, il Sistema mostra l'elenco delle 12 pizzerie inserite più di recente nel Sistema.
3. Il Cliente sceglie l'attività "Inserimento ordine". Il Sistema mostra l'elenco delle città in cui ci sono ristoranti registrati.
4. Il Cliente inserisce (selezionandolo da un elenco) il nome di una città. Il Sistema mostra l'elenco delle pizzerie registrate nella città selezionata.
5. Il Cliente inserisce (selezionandolo da un elenco) l'identificatore univoco di una delle pizzerie della città selezionata.
6. Il Sistema mostra nome e descrizione della pizzeria selezionata, nonché nome e cognome del suo Titolare.

Il Cliente ripete i passi 7 e 8 per ogni pizza che vuole ordinare, fino a che non indica che ha terminato.

7. Il Sistema mostra le pizze del menu della pizzeria selezionata. Il Cliente inserisce (selezionandolo dal menu) l'identificatore univoco di una pizza che vuole ordinare. Il Sistema registra la voce di ordine per la pizza ordinata. Inoltre, il Sistema mostra la descrizione e il prezzo unitario della pizza ordinata.

Il Cliente ripete il passo 8 per ogni prodotto aggiuntivo che vuole aggiungere all'ultima pizza che ha ordinato, fino a che non indica che ha terminato.

8. Il Sistema mostra i prodotti aggiuntivi del menu della pizzeria selezionata. Il Cliente inserisce (selezionandolo dal menu) l'identificatore univoco di un prodotto aggiuntivo che vuole aggiungere all'ultima pizza ordinata. Il Sistema registra il prodotto aggiuntivo nella voce di ordine per questa pizza, e mostra il prezzo totale aggiornato di questa pizza ordinata.
9. Il Sistema mostra un riepilogo dell'ordine, compreso il totale complessivo dell'ordine.
10. Il Cliente inserisce indirizzo, data e orario desiderato per la consegna, e conferma l'ordine. Il Sistema registra l'ordine.

Estensioni:

2a Credenziali del Cliente non valide. Il Sistema termina l'esecuzione del caso d'uso.

3-10a Il Cliente annulla l'operazione di inserimento. Il Sistema non registra nessuna informazione sull'ordine.

Ulteriori casi d'uso per il sistema in discussione, da prendere in considerazione durante l'analisi e la progettazione:

Caso d'uso UC3: Un Gestore del Sistema usa il Sistema per registrare un nuovo Titolare di pizzerie.

Caso d'uso UC4: Il Titolare di una pizzeria usa il Sistema per aggiornare il menu di una delle pizzerie che gestisce (ad es., per aggiungere nuove pizze, per modificare il prezzo delle pizze, e per modificare i prodotti aggiuntivi).

Caso d'uso UC5: Un nuovo Cliente usa il Sistema per registrarsi nel Sistema.

Caso d'uso UC6: Un Cliente usa il Sistema per visualizzare gli ordini che ha effettuato in precedenza. Per ciascun ordine, il Sistema mostra la data di consegna, dati sulla pizzeria scelta e sull'ordine, compreso l'elenco delle pizze ordinate, ciascuna con i relativi prodotti aggiuntivi.

Analisi e progettazione del software
Anno Accademico 2024-2025
Homework 1 – Analisi – Modellazione di dominio

Regole: **SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE E NON AMBIGUO.** Scrivere il proprio nome su ciascun foglio utilizzato, in alto a destra. Accanto allo svolgimento di ciascun esercizio o domanda va indicato chiaramente l'esercizio o la domanda a cui lo svolgimento è relativo (ad esempio, Esercizio X1, domanda X1.2, oppure Esercizio X2, diagramma di oggetti di dominio). Alle domande in cui è prevista una risposta binaria SI/NO ("è opportuno fare questo?") è necessario scrivere in modo esplicito prima la risposta alla domanda (SI oppure NO) e poi dare una breve motivazione della risposta.

In questo homework si faccia riferimento ai requisiti per il sistema **Acme Pizza**, descritti in un documento separato.

Esercizio A1 (Domande)

Rispondere alle seguenti domande (e motivare la risposta in modo sintetico, in 2-5 righe) facendo riferimento alla modellazione di dominio per il sistema in discussione (Esercizio A2):

- (A1.1) Quante e quali classi concettuali è utile introdurre nel modello di dominio che nel loro nome contengono il termine "Pizza"? Motivare la risposta, discutendo anche il significato attribuito a ciascuna di tali classi.
 - (A1.2) Per rappresentare un ordine di un cliente, è sufficiente utilizzare un'associazione tra "Cliente" e "Pizza", o qualcosa del genere? Oppure è opportuno introdurre nel modello di dominio una classe concettuale di nome, ad esempio, "Ordine"? O addirittura sono necessarie anche altre classi concettuali? Quali? Motivare la risposta, discutendo anche l'eventuale significato attribuito a ciascuna delle classi introdotte con lo scopo specifico di rappresentare gli ordini dei clienti.
-

Esercizio A2 (Modellazione di dominio)

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, come segue:

- Mostrare il modello di dominio, relativo a **TUTTI** i casi d'uso e a **TUTTE** le regole di dominio descritti/e nel documento dei requisiti.
-

Esercizio A3 (Oggetti di dominio)

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, come segue:

- Mostrare un diagramma di oggetti di dominio che rappresenta il seguente esempio:
 - Un ristorante Baffone, di Roma, che nel menu ha le seguenti pizze: Pizza Margherita (10€), Pizza Capricciosa (12€) e Pizza Baffone (15€) e i seguenti prodotti aggiuntivi: Prosciutto crudo (1€) e Mozzarella di bufala (2€).
 - Un ristorante Barbone, di Palermo, che nel menu ha le seguenti pizze: Pizza Margherita (10€), Pizza Capricciosa (13€) e Pizza Barbone (15€) e i seguenti prodotti aggiuntivi: Prosciutto crudo (1€) e Funghi (1€).
 - Due clienti, Andrea Rossi e Paola Bianchi.
 - Un ordine di Andrea Rossi per il ristorante Baffone, così composta: Pizza Margherita, Pizza Margherita (con aggiunta di Prosciutto crudo e di Mozzarella di bufala), Pizza Baffone.
 - Un ordine di Paola Bianchi per il ristorante Baffone, così composta: Pizza Margherita (con aggiunta di Prosciutto crudo e di Mozzarella di bufala), Pizza Baffone.

Mostrare tutti gli oggetti e i collegamenti necessari, nonché i valori riportati nell'esempio.

MATTIA COSINI 530780

Esercizio A2 (Modellazione di dominio)

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, come segue:

- Mostrare il modello di dominio, relativo a **TUTTI** i casi d'uso e a **TUTTE** le regole di dominio descritti/e nel documento dei requisiti.

AZIENDA ("PIZZA DELIVERY") ✓

SISTEMA ("ACME PIZZA") ✓

PIZZERIA ✓

TITOLARE

MENÙ ✓

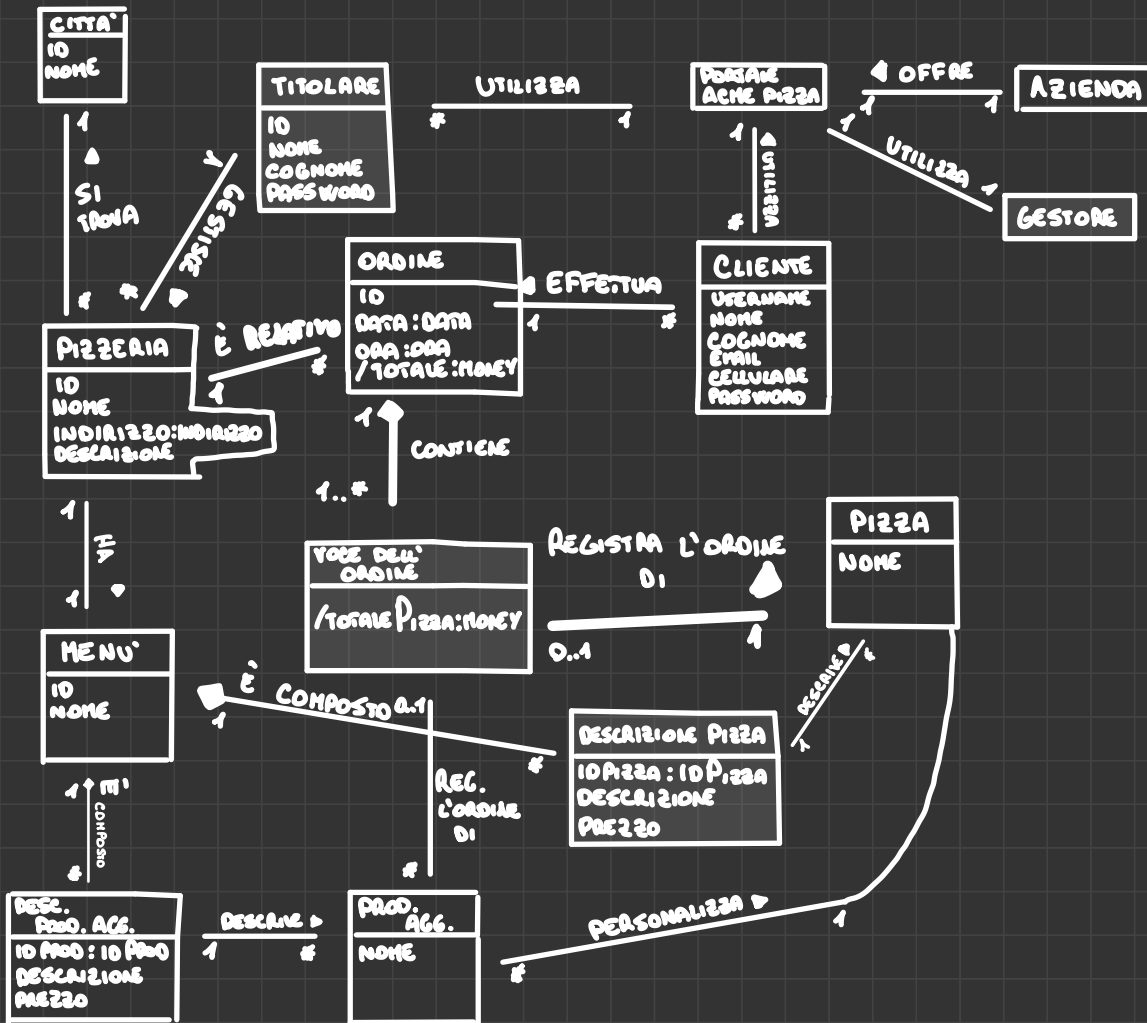
PIZZA ✓

PRODOTTO AGGIUNTIVO ✓

DESCRIZIONE ✓

UTENTE ✓

ORDINE



CLASSE TIPO DI DATO

10 PIZZA

10 PROD

MONEY

DATA

ORA

A₁

È utile introdurre quattro classi concettuali nel modello di dominio che nel loro nome contengono il termine “Pizza”. La classe pizza che insieme alla classe descrizione pizza, modellano le pizze nella loro unicità, con descrizione e prezzo differenti nonostante la possibilità di avere lo stesso nome, la classe portale acme pizza che modella il sistema e la classe pizzeria che modella le pizzerie.

No, non è sufficiente rappresentare un ordine di un cliente utilizzando un’associazione tra “Cliente” e “Pizza”, per modellare tutte le informazioni richieste, ho creato una classe concettuale chiamata ordine e un’altra chiamata voce dell’ordine, l’unione di queste due classi e i loro collegamenti mi permettono di modellare tutte le informazioni richieste quali (data e orario di consegna) totale dell’ordine, totale parziale ecc...

A₂

A₂

ROMA: CITTÀ
ID=1
NONE="ROMA"

← SI TROVA

RISTORANTE RAFFONE: PIZZERIA
ID=1
NONE="RISTORANTE RAFFONE"
INDIRIZZO="VIA ROMA 15"
DESCRIZIONE="PIZZERIA RAFFONE"

HA

DEC.
COORDINATE

MENU
ID=1
NONE="MENU RAFFONE"

È COMP

È LONG

È COMP

È LONG

È LONG

PIZZA MARG: DEC. PIZZA
IDPIZZA=1
DESC="PIZZA CON SUGCO E NOZZ"
PREZZO=10€

DESC.

PIZZA MARG: PIZZA
NONE="PIZZA MARG"

PIZZA CAPR: DEC. PIZZA
IDPIZZA=2
DESC="PIZZA CON COMPLESSO MISTO"
PREZZO=12€

DESC.

PIZZA CAPR: PIZZA
NONE="PIZZA CAPR"

PIZZA RAFF: DEC. PIZZA
IDPIZZA=3
DESC="PIZZA CON VERDURE"
PREZZO=15€

DESC.

PIZZA RAFF: PIZZA
NONE="PIZZA RAFF"

PROSC. CARO: DEC. PROSC.
IDPROD=1
DESC="AFFETTINO DI VAIQUE"
PREZZO=1€

DESC.

PROSC.: PROSC. CARO ACC.
NONE="PROSCUITO CARO"

NOZZ. BUFARA: DEC. PROD.
IDPROD=2
DESC="LATTICINO PEGHIATO"
PREZZO=2€

DESC.

NOZZ. BUFARA: PROD. BUFARA ACC.
NONE="MORBACCHIA DI BUFALA"

ANDREA ROSSI: CLIENTE
USERNAME="ANDRY"
NONE="ANDREA"
COGNOME="ROSSI"
EMAIL="ANDREA.ROSSI@GMAIL.COM"
CELL="3212323647"
PASSWORD="1234"

EFF

ORDINE1: ORDINE
ID=1
DATA="23/03/2025"
ORA="20:46"
TOTALE="38€"

CONT

CONT

CONT

VE1: VOCE CELL. ORD
TOT P. ZZA: 10€

VE1: VOCE CELL. ORD
TOT P. ZZA: 13€

VE1: VOCE CELL. ORD
TOT P. ZZA: 15€

PAOLA BIANCHI: CLIENTE
USERNAME="PAOLA"
NONE="PAOLA"
COGNOME="BIANCHI"
EMAIL="PAOLA.BIANCHI@GMAIL.COM"
CELL="3212323649"
PASSWORD="1234"

EFF

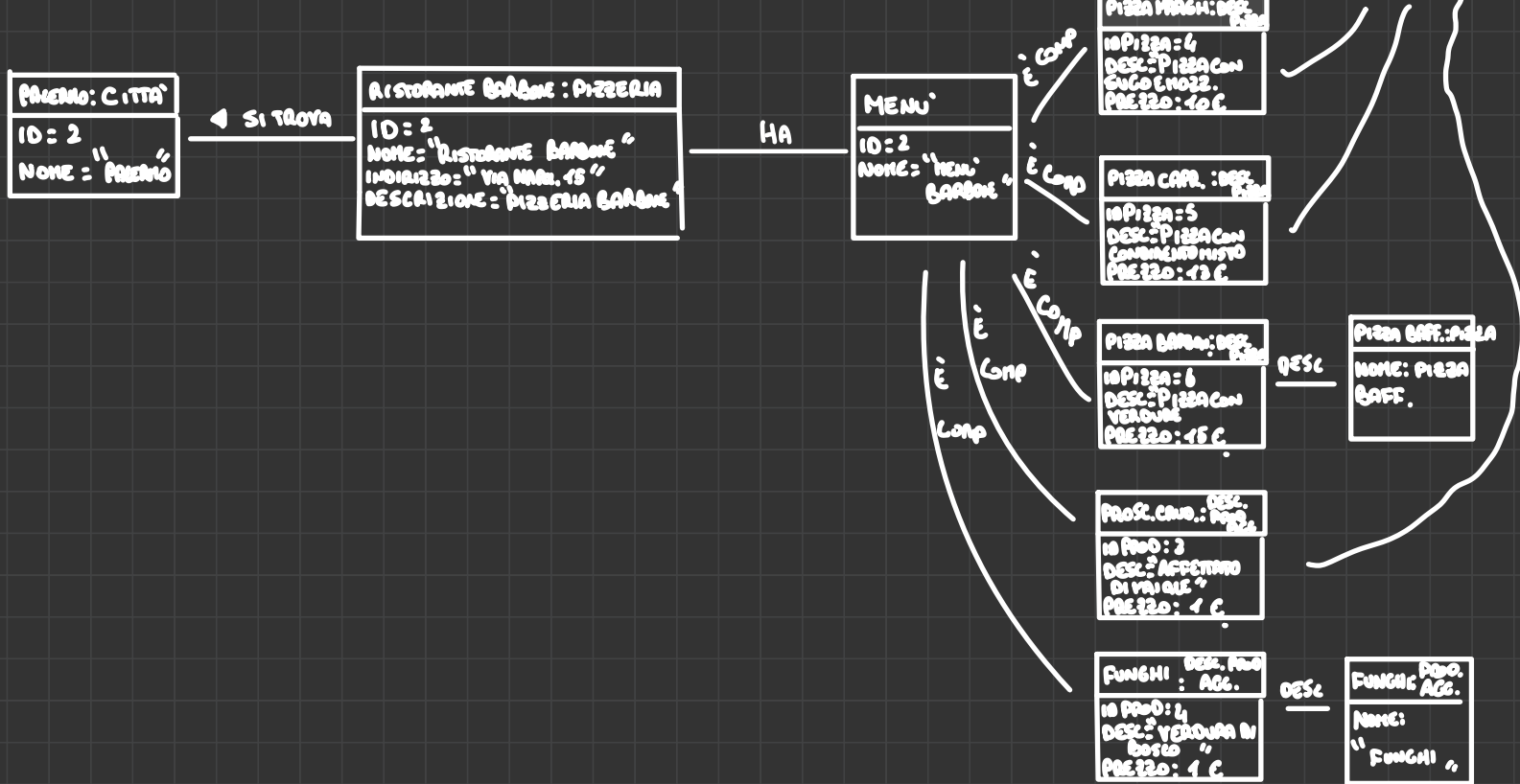
ORDINE2: ORDINE
ID=2
DATA="23/03/2025"
ORA="20:47"
TOTALE="28€"

CONT

CONT

VE1: VOCE CELL. ORD
TOT P. ZZA: 13€

VE1: VOCE CELL. ORD
TOT P. ZZA: 15€



A_{1.1}

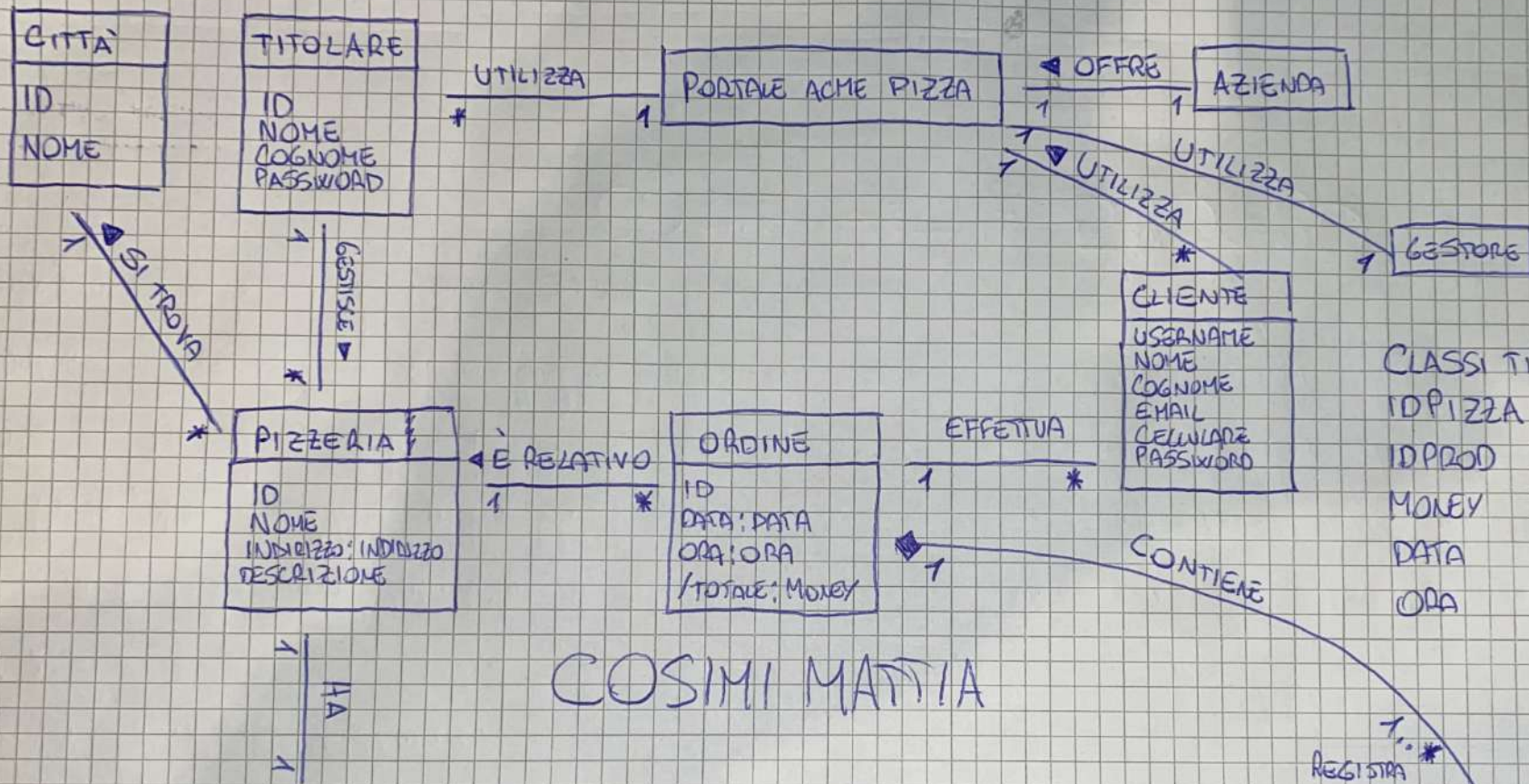
COSIMI MATTIA 580780

È utile introdurre quattro classi concettuali nel modello di dominio che nel loro nome contengono il termine "Pizza". La classe pizza che insieme alla classe descrizione pizza, modellano la pizza nella loro entità, con descrizione e prezzo differenti nonostante la possibilità di avere lo stesso nome, la classe portale come pizza che modella il sistema e la classe pizzeria che modella le pizzerie.

A_{1.2}

No, non è sufficiente rappresentare un ordine di un cliente utilizzando un'associazione tra "Cliente" e "Pizza", per modellare tutte le informazioni richieste, ho creato una classe concettuale chiamata ordine e un'altra chiamata voce dell'ordine, l'unione di queste due classi e i loro collegamenti mi permettono di modellare tutte le informazioni richieste quali: data e orario di consegna, totale dell'ordine, totale parziale ecc...

COSIMI MATTIA 580780



CLASSI TIPO DI DATO
 ID PIZZA
 ID PROD
 MONEY
 DATA
 ORA

COSIMI MATTIA



PIZZA MARGHERITA, DESCRIZIONE

AGGIUNTO
IDPROD: ID PROD
DESCRIZIONE
PREZZO

NOME

REGISTRA L'ORDINE DI

ROMA: CITTA'
ID=1
NOME="ROMA"

SI TROVA

RISTORANTE BARTONE: PIZZERIA
ID=1
NOME="RISTORANTE BARTONE"
INDIRIZZO="VIA ROMA 15"
DESCRIZIONE="PIZZERIA BARTONE"

HA

MENU
ID=1
NOME="MENU
BARTONE"

È COMPOSTO

PIZZA MARGHERITA: DESCRIZIONE
PIZZA

ID PIZZA=1
DESCRIZIONE="PIZZA CON SUGO
E MOZZARELLA"
PREZZO=10€

PIZZA CAPRICCIOSA: DESCRIZIONE
PIZZA

ID PIZZA=2
DESCRIZIONE="PIZZA CON
CONDIMENTO MISTO"
PREZZO=12€

PIZZA BARTONE: DESCRIZIONE
PIZZA

ID PIZZA=3
DESCRIZIONE="PIZZA CON
VERDURE"
PREZZO=15€

PROSCIUTTO CRUDO: DESCRIZIONE
PRODOTTO AGGIUNTIVO

ID PROD=1
DESCRIZIONE="AFFETTATO DI
MAIALE"
PREZZO=1€

MOZZARELLA BUFALA: DESCRIZIONE
PRODOTTO AGGIUNTIVO

ID PROD=2
DESCRIZIONE="LATTECINO
PREGIATO"
PREZZO=2€

ANDREA ROSSI: CLIENTE
USERNAME="ANDRY"
NOME="ANDREA"
COGNOME="ROSSI"
EMAIL="ANDREAROSSI@GMAIL.COM"
CELLULARE="3212828677"
PASSWORD="1234"

EFFETTUA

ORDINE 1: ORDINE
ID=1
DATA="28/03/2025"
ORA="20:46"
TOTALE=38€

CONTIENE

VC1: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA=10€

CONTIENE

VC2: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA=13€

CONTIENE

VC3: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA=15€

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

PAOLA BIANCHI: CLIENTE
USERNAME="PAOLA"
NOME="PAOLA"
COGNOME="BIANCHI"
EMAIL="PAOLA.BIANCHI@GMAIL.COM"
CELL: 3212828678
PASSWORD="1234"

EFFETTUA

ORDINE 2: ORDINE
ID=2
DATA="28/03/2025"
ORA="20:47"
TOTALE=28€

CONTIENE

VC1: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA=13€

VC2: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA=15€

PIZZA BARTONE 2: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

REGISTRA L'ORDINE DI

PIZZA MARGHERITA 3: PIZZA
NOME="PIZZA MARGHERITA"

PROSCIUTTO CRUDO 2: PRODOTTO AGGIUNTIVO
NOME="PROSCIUTTO CRUDO"

MOZZARELLA BUFALA 2: PRODOTTO AGGIUNTIVO

NOME="MOZZARELLA DI BUFALA"

PIZZA BARTONE: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

PATERNO: CITTA'
ID=2
NOME="PATERNO"

COSIMI
MATTIA

PALERMO: CITTÀ
ID: 2
NOME: "PALERMO"

◀ SI TROVA

RISTORANTE BARBONE: PIZZERIA
ID: 2
NOME: "RISTORANTE BARBONE"
INDIRIZZO: "VIA NAPOLI 15"
DESCRIZIONE: "PIZZERIA BARBONE"

HA

MENU
ID: 2
NOME: "MENU BARBONE"

È COMPOSTO

PIZZA_MARGHERITA: DESCRIZIONE PIZZA
ID PIZZA: 4
DESCRIZIONE: "PIZZA CON SUGO E MOZZARELLA"
PREZZO: 10 €

È COMPOSTO

PIZZA_CAPRICCIOSA: DESCRIZIONE PIZZA
ID PIZZA: 5
DESCRIZIONE: "PIZZA CON CUCUMERO MISTO"
PREZZO: 13 €

È COMPOSTO

PIZZA_BARBONE: DESCRIZIONE PIZZA
ID PIZZA: 6
DESCRIZIONE: "PIZZA CON CUCUMERO"
PREZZO: 15 €

È COMPOSTO

PROSCIUTTO_CUCCI: DESCRIZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVO
ID PROD: 3
DESCRIZIONE: "AFFETTATO DI PANCIA"
PREZZO: 1 €

FUNGHI: DESCRIZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVO
ID PROD: 4
DESCRIZIONE: "VERONA DI BOSCO"
PREZZO: 1 €

COSIMI MATTIA

CORREZIONE IN AULA

~~ACME PIZZA~~

TITOLARE ✓

~~PIZZA~~
↳ DADO CHE PENSO A QUALCOSA DA MANIPOLARE
DESCRIZIONE
MENU ✓
DESC. PIZZA
UGUALE PER I PRODOTTI

PIZZERIA ✓

PIZZA DELIVERY ✓
← PIZZA DELIVERY MEGLIO MA È UGUALE

CITTA'

PORTALE ACME PIZZA ✓

DESCRIZIONE PIZZA

DESCRIZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVO

~~PRODOTTO AGGIUNTIVO~~

~~ELENCO 12 PIZZERIE PIU' RECENTI~~

~~AZIENDA~~

CLIENTE

ORDINE

PIZZA ORDINATA

RIGA

RIGA PRODOTTO AGGIUNTIVO

VOCE ORDINE

VOCE ORDINE PIZZA

PIZZA

PRODOTTO AGGIUNTIVO RICHiesto

PRODOTTO AGGIUNTIVO

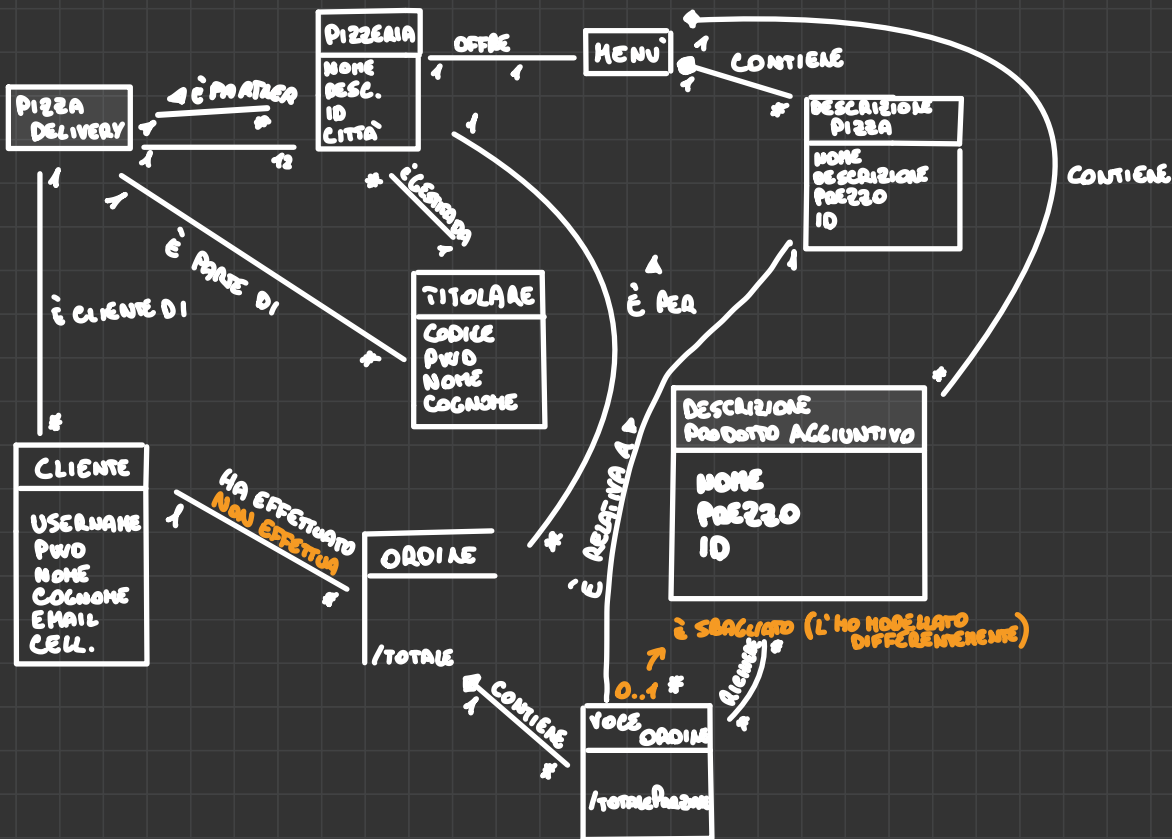
SISTEMA NON CI VA

MOMENTANEAMENTE

CONSIDERA SOLO UC1

UC2

PORTARE A CHE
PIZZA



PIZZA DELIVERY

PIZZERIA

MENU

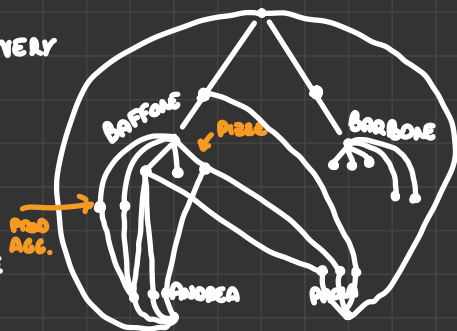
DESC. PIZZA

DESC. P.A.

VOIE D'ACCÈS

ORDRE

CLIENTE



A_{1.1}

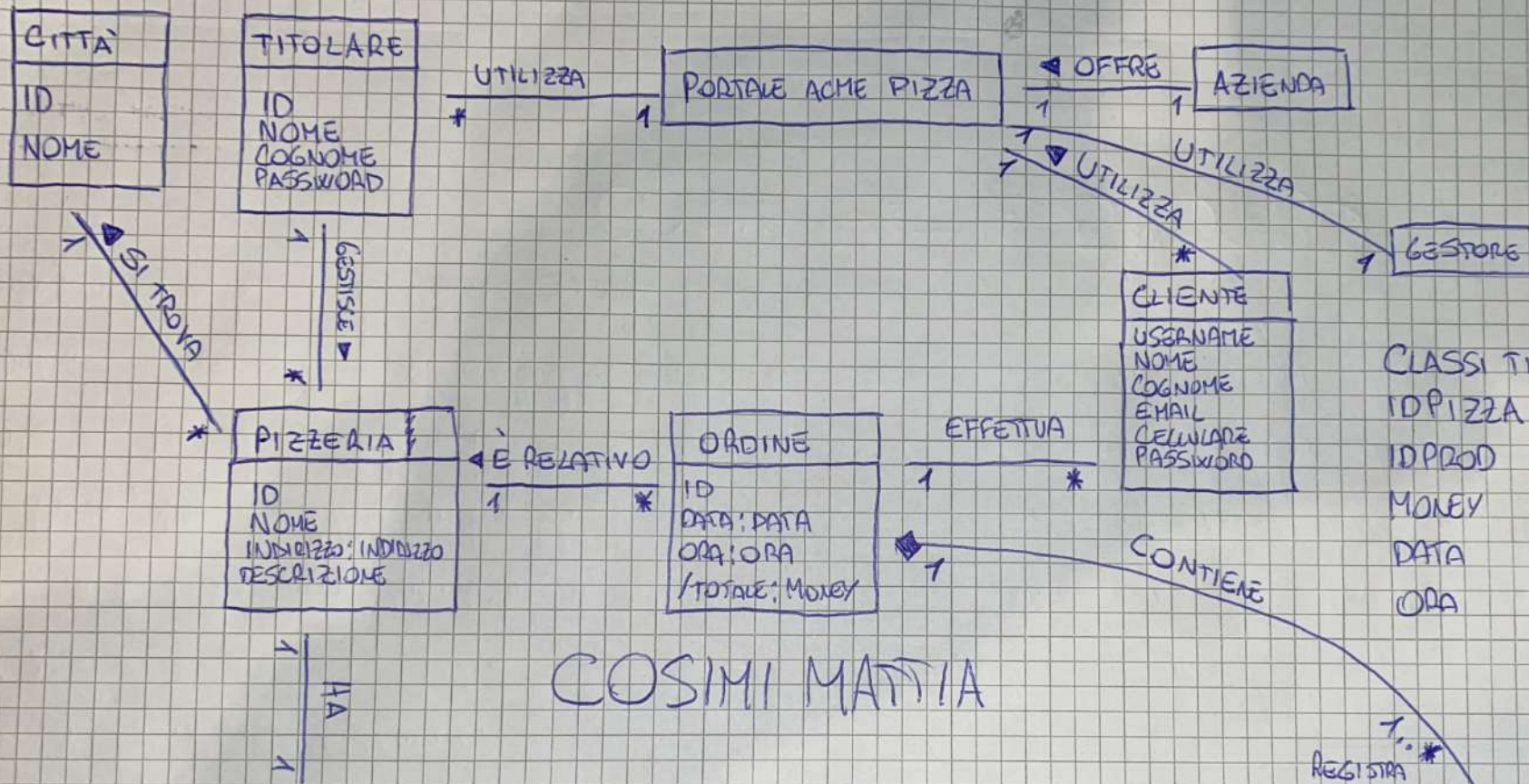
COSIMI MATTIA 580780

È utile introdurre quattro classi concettuali nel modello di dominio che nel loro nome contengono il termine "Pizza". La classe pizza che insieme alla classe descrizione pizza, modellano la pizza nella loro entità, con descrizione e prezzo differenti nonostante la possibilità di avere lo stesso nome, la classe portale come pizza che modella il sistema e la classe pizzeria che modella le pizzerie.

A_{1.2}

No, non è sufficiente rappresentare un ordine di un cliente utilizzando un'associazione tra "Cliente" e "Pizza", per modellare tutte le informazioni richieste, ho creato una classe concettuale chiamata ordine e un'altra chiamata voce dell'ordine, l'unione di queste due classi e i loro collegamenti mi permettono di modellare tutte le informazioni richieste quali: data e orario di consegna, totale dell'ordine, totale parziale ecc...

COSIMI MATTIA 580780



CLASSI TIPO DI DATO
 IDPIZZA
 IDPROD
 MONEY
 DATA
 ORA

COSIMI MATTIA



PIZZA MARGHERITA, DESCRIZIONE

AGGIUNTO
ID PROD: ID PROD
DESCRIZIONE
PREZZO

NOME

REGISTRA L'ORDINE DI

ROMA: CITTA'
ID=1
NOME="ROMA"

SI TROVA

RISTORANTE BARTONE: PIZZERIA
ID=1
NOME="RISTORANTE BARTONE"
INDIRIZZO="VIA ROMA 15"
DESCRIZIONE="PIZZERIA BARTONE"

HA

MENU
ID=1
NOME="MENU BARTONE"

E' COMPOSTO

ANDREA ROSSI: CLIENTE
USERNAME="ANDRY"
NOME="ANDREA"
COGNOME="ROSSI"
EMAIL="ANDREAROSSI@GMAIL.COM"
CELLULARE="3212828677"
PASSWORD="1234"

EFFETTUA

ORDINE 1: ORDINE
ID=1
DATA="28/03/2025"
ORA="20:46"
TOTALE="38€"

CONTIENE

VC1: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA="10€"

CONTIENE

VC2: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA="13€"

CONTIENE

VC3: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA="15€"

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

REGISTRA L'ORDINE DI

PIZZA MARGHERITA: PIZZA
NOME="PIZZA MARGHERITA"

PIZZA MARGHERITA 2: PIZZA
NOME="PIZZA MARGHERITA"

PROSCIUTTO CRUDO: PRODOTTO AGGIUNTIVO
NOME="PROSCIUTTO CRUDO"

MOZZARELLA BUIFA: PRODOTTO AGGIUNTIVO
NOME="MOZZARELLA DI BUIFA"

PIZZA BARTONE: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 2: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 3: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 4: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 5: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 6: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 7: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 8: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 9: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA MARGHERITA: DESCRIZIONE
PIZZA

ID PIZZA=1
DESCRIZIONE="PIZZA CON SUGO E MOZZARELLA"
PREZZO="10€"

PIZZA CAPRICCIOSA: DESCRIZIONE
PIZZA

ID PIZZA=2
DESCRIZIONE="PIZZA CON CONDIMENTO MISTO"
PREZZO="12€"

PIZZA BARTONE: DESCRIZIONE
PIZZA

ID PIZZA=3
DESCRIZIONE="PIZZA CON VERDURE"
PREZZO="15€"

PROSCIUTTO CRUDO: DESCRIZIONE
PRODOTTO AGGIUNTIVO

ID PROD=1
DESCRIZIONE="AFFETTATO DI MAIALE"
PREZZO="1€"

MOZZARELLA BUIFA: DESCRIZIONE
PRODOTTO AGGIUNTIVO

ID PROD=2
DESCRIZIONE="LATTECINO PREGIATO"
PREZZO="2€"

PATERNO: CITTA'
ID=2
NOME="PATERNO"

COSIMI
MATTIA

ORDINE 2: ORDINE
ID=2
DATA="28/03/2025"
ORA="20:47"
TOTALE="28€"

CONTIENE

VC1: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA="13€"

VC2: VOCE DELL'ORDINE
TOT PIZZA="15€"

PIZZA BARTONE 2: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

PIZZA BARTONE 3: PIZZA
NOME="PIZZA BARTONE"

REGISTRA L'ORDINE DI

PIZZA MARGHERITA 3: PIZZA
NOME="PIZZA MARGHERITA"

PROSCIUTTO CRUDO 2: PRODOTTO AGGIUNTIVO
NOME="PROSCIUTTO CRUDO"

MOZZARELLA BUIFA 2: PRODOTTO AGGIUNTIVO
NOME="MOZZARELLA DI BUIFA"

MOZZARELLA DI BUIFA

PALERMO: CITTÀ
ID: 2
NOME: "PALERMO"

◀ SI TROVA

RISTORANTE BARBONE: PIZZERIA
ID: 2
NOME: "RISTORANTE BARBONE"
INDIRIZZO: "VIA NAPOLI 15"
DESCRIZIONE: "PIZZERIA BARBONE"

HA

MENU
ID: 2
NOME: "MENU BARBONE"

È COMPOSTO

PIZZA_MARGHERITA: DESCRIZIONE PIZZA
ID PIZZA: 4
DESCRIZIONE: "PIZZA CON SUGO E MOZZARELLA"
PREZZO: 10 €

È COMPOSTO

PIZZA_CAPRICCIOSA: DESCRIZIONE PIZZA
ID PIZZA: 5
DESCRIZIONE: "PIZZA CON CUCUMERO MISTO"
PREZZO: 13 €

È COMPOSTO

PIZZA_BARBONE: DESCRIZIONE PIZZA
ID PIZZA: 6
DESCRIZIONE: "PIZZA CON CUCUMERO"
PREZZO: 15 €

È COMPOSTO

PROSCIUTTO_CUPIO: DESCRIZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVO
ID PROD: 3
DESCRIZIONE: "AFFETTATO DI PANCIA"
PREZZO: 1 €

FUNGHI: DESCRIZIONE PRODOTTO AGGIUNTIVO
ID PROD: 4
DESCRIZIONE: "VERONA DI BOSCO"
PREZZO: 1 €

COSIMI MATTIA

Analisi e progettazione del software
Anno Accademico 2024-2025
Homework 2 – Analisi – Operazioni di sistema

Regole: **SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE E NON AMBIGUO.** Scrivere il proprio nome su ciascun foglio utilizzato, in alto a destra. Accanto allo svolgimento di ciascun esercizio o domanda va indicato chiaramente l'esercizio o la domanda a cui lo svolgimento è relativo (ad esempio, Esercizio X1, domanda X1.2, oppure Esercizio X2, diagramma di oggetti di dominio). Alle domande in cui è prevista una risposta binaria SI/NO ("è opportuno fare questo?") è necessario scrivere in modo esplicito prima la risposta alla domanda (SI oppure NO) e poi dare una breve motivazione della risposta.

In questo homework si faccia riferimento ai requisiti per il sistema **Acme Pizza**, descritti in un documento separato.

Esercizio B1 (Modellazione di dominio)

Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, come segue:

- Mostrare il modello di dominio SEMPLIFICATO, relativo a **TUTTI** i casi d'uso e a **TUTTE** le regole di dominio descritti/e nel documento dei requisiti, contenente solo classi concettuali (con il loro nome ma senza attributi) e associazioni (con il loro nome e le loro molteplicità).
-

Esercizio B2 (Diagrammi di sequenza di sistema)

Fare l'analisi per il sistema in discussione, come segue:

- Mostrare il diagramma di sequenza di sistema per lo scenario principale del caso d'uso UC2 (*Inserimento nuovo ordine*).
-

Esercizio B3 (Domande)

Rispondere alle seguenti domande (per ciascuna domanda scrivere SI oppure NO e poi motivare la risposta in modo sintetico, in 2-5 righe) facendo riferimento ai contratti per le operazioni di sistema per il caso d'uso UC2 (*Inserimento nuovo ordine*, esercizio B4):

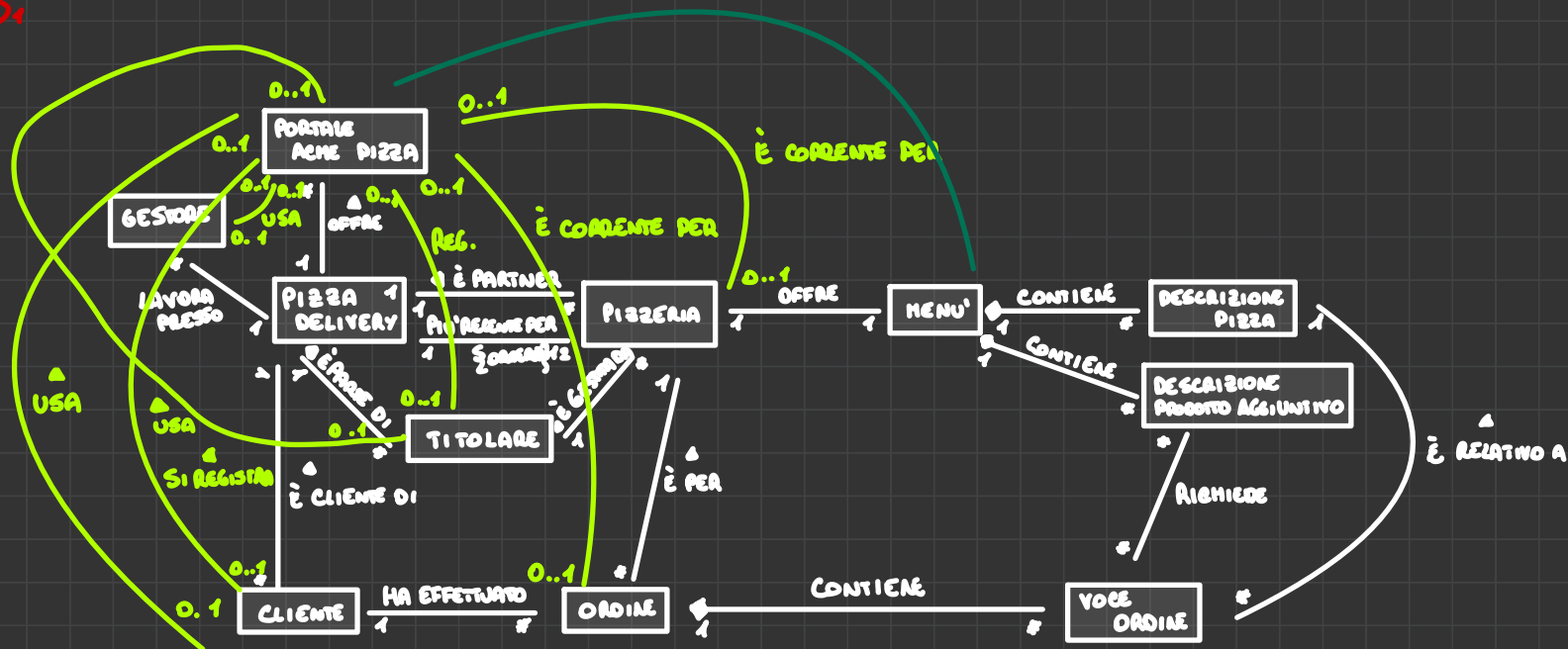
- (B3.1) È opportuno scrivere in uno di questi contratti la post-condizione "è stato creato un nuovo Cliente c"? Motivare la risposta.
 - (B3.2) È opportuno scrivere in uno di questi contratti la post-condizione "è stata creata una nuova Voce Ordine v"? Motivare la risposta.
 - (B3.3) È opportuno scrivere in uno di questi contratti la post-condizione "è stata trovata la Descrizione Pizza (o la Pizza) dp di codice *idPizza*"? Motivare la risposta.
 - (B3.4) È opportuno scrivere in uno di questi contratti la post-condizione "la Voce Ordine v è stata aggiunta alla lista delle voci dell'Ordine o"? Motivare la risposta.
-

Esercizio B4 (Contratti delle operazioni)

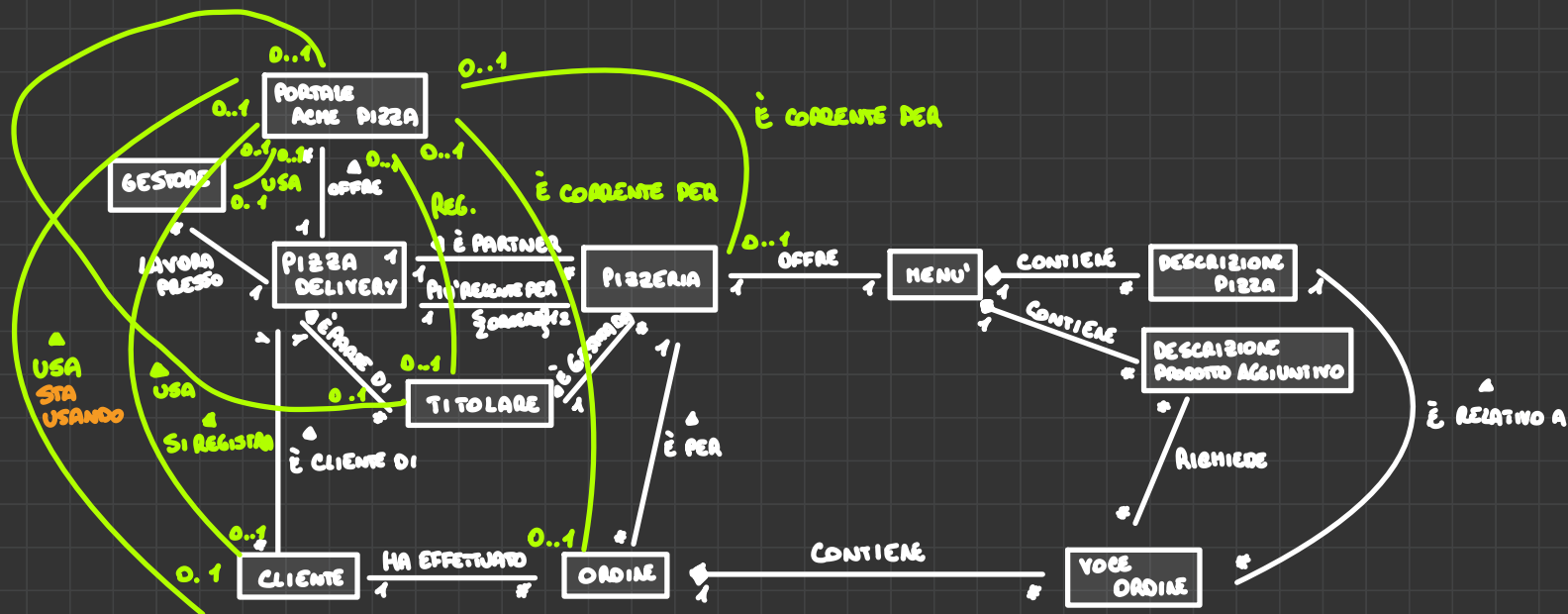
Fare l'analisi orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente al caso d'uso UC2 (*Inserimento nuovo ordine*), come segue:

- Mostrare i contratti di **TUTTE** le operazioni di sistema per il caso d'uso UC2 (*Inserimento nuovo ordine*), esclusa l'operazione corrispondente all'estensione 2a ma compresa l'operazione corrispondente all'estensione 3-10a.

B.



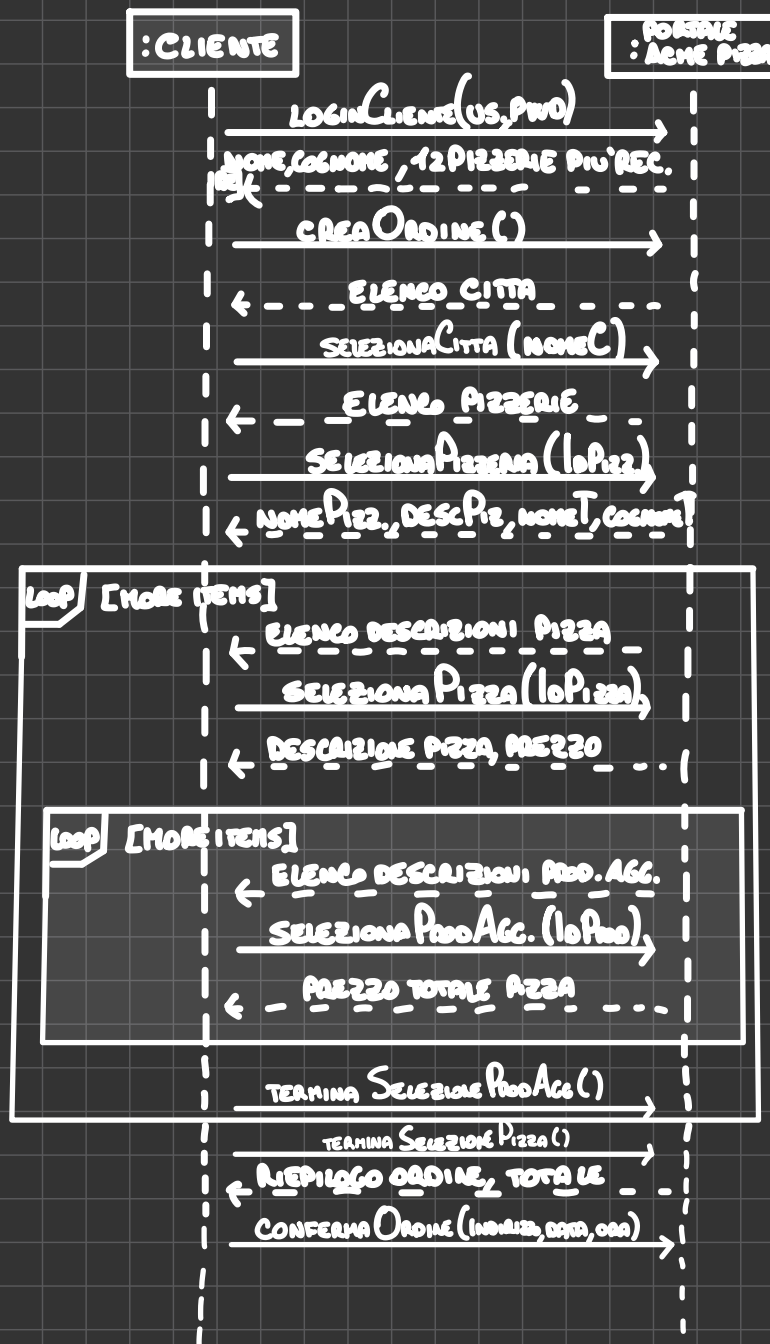
B.



```

sequenceDiagram
    participant Cliente as :CLIENTE
    participant Posante as :POSANTE Acne Pizza

    Cliente->>Posante: LOGINCLIENTE(us, psw)
    Posante-->>Cliente: NONE, LOGIN NONE, 12 PIZZERIE PIU' REC.
    Note left of Cliente: LUI HA MESSO DATI UTENTE
    Cliente->>Posante: CREAORDINE()
    Posante-->>Cliente: NO "INSERIMENTO"
    Note right of Posante: "INIZIA INSERIMENTO ORDINE"  
↳ DATO CHE STIAMO INIZIANDO L'INSERIMENTO  
↳ CREAORDINE PUO' ANDARE
    Cliente->>Posante: ELENCO_CITTA CON PIZZERIE
    Posante-->>Cliente: SELEZIONACITTA (nomeC)
    Cliente->>Posante: ELENCO_PIZZERIE DEXACITTA
    Posante-->>Cliente: SELEZIONAPIZZERIA (loPizz)
    Note right of Posante: SACRIFICA LA PIZZERIA  
DELL'ORDINE  
SELEZIONA MI FA VEDERE QUALCOSA  
IN SELEZIONE PIZZA NON TERO NULLA  
L'INTENZIONE E DIVERSA
    Cliente->>Posante: NONE_Pizz, DESC_Pizz, NONE_T, COCINNI
    Note left of Cliente: Loop [MORE ITEMS]
    Posante-->>Cliente: PIZZA DEL MENU  
ELENCO DESCRIZIONI PIZZA  
AGGIUNGI PRODOTTI AGG.  
SELEZIONAPIZZA (loPizz)
    Note left of Cliente: Loop [MORE ITEMS]
    Posante-->>Cliente: DESCRIZIONE_PIZZA, PREZZO  
DATI PIZZA ORDINATA
    Note right of Posante: PRODOTTI AGGIUNTIVI DEL MENU  
ELENCO DESCRIZIONI PROD. AGG.  
AGGIUNGI PRODOTTI AGG. ALLA PIZZA ORDINATA  
SELEZIONA PROD. AGG. (loProd)
    Posante-->>Cliente: PREZZO TOTALE PIZZA
    Note left of Cliente: Loop [MORE ITEMS]
    Posante-->>Cliente: INSERIMENTO  
TEMINA SELEZIONA PROD AGG.()
    Note left of Cliente: Loop [MORE ITEMS]
    Posante-->>Cliente: INSERIMENTO  
TEMINA SELEZIONA PIZZA()
    Posante-->>Cliente: RIPILOGO ORDINE, TOTALE
    Posante-->>Cliente: CONFERMA ORDINE (nomeC, data, ora)
  
```



Analisi e progettazione del software

Anno Accademico 2024-2025

Homework 3 – Progettazione

Regole: SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE E NON AMBIGUO. Scrivere il proprio nome su ciascun foglio utilizzato, in alto a destra. Accanto allo svolgimento di ciascun esercizio o domanda va indicato chiaramente l'esercizio o la domanda a cui lo svolgimento è relativo (ad esempio, Esercizio X1, domanda X1.2, oppure Esercizio X2, diagramma di oggetti di dominio). Alle domande in cui è prevista una risposta binaria SI/NO ("è opportuno fare questo?") è necessario scrivere in modo esplicito prima la risposta alla domanda (SI oppure NO) e poi dare una breve motivazione della risposta.

In questo homework si faccia riferimento ai requisiti per il sistema **Acme Pizza**, descritti in un documento separato.

Ipotesi di lavoro, valide per tutti gli esercizi di progettazione.

- In tutti gli esercizi che seguono, si faccia l'ipotesi che il sistema in discussione gestisca i propri dati solo in memoria principale. Si supponga anche che durante il caso d'uso di avviamento vengano creati e caricati in memoria tutti gli oggetti le cui informazioni siano già effettivamente disponibili al momento dell'avviamento.
- Per ciascuna operazione di sistema va creato un diagramma di interazione che descrive l'interazione relativa alla trasformazione (cambiamento di stato) provocata dall'operazione di sistema. Per quanto riguarda invece le risposte (interrogazioni) restituite dal sistema, se nessun esercizio lo richiede esplicitamente allora non bisogna mostrare nei diagrammi di interazione né il calcolo dei dati da restituire né la loro visualizzazione. Tuttavia, per le risposte del sistema, è comunque necessario verificare che i dati da restituire possano essere (facilmente) calcolati sulla base delle navigabilità tra gli oggetti che sono state progettate (vedi anche il punto successivo).
- **Le soluzioni individuate dovranno essere compatibili (in particolare in termini di visibilità, ovvero di navigabilità delle associazioni) con la realizzazione di TUTTE le operazioni di TUTTI i casi d'uso descritti tra i requisiti.**
- **Nei diagrammi di interazione, mostrare IN MODO ESPLICITO: tutti gli OGGETTI che partecipano all'interazione (compresi gli OGGETTI COLLEZIONE), tutti i MESSAGGI scambiati tra oggetti, tutte le CREAZIONI di oggetti e tutte le FORMAZIONI e ROTTURE di COLLEGAMENTI.**
- Nei diagrammi di interazione, motivare le scelte di progetto fatte indicando i pattern GRASP e GoF applicati.
- Nei diagrammi delle classi di progetto, mostrare: (1) per ciascuna classe: il nome della classe, i nomi dei suoi attributi, i nomi delle sue operazioni; e (2) per ciascuna associazione e ciascuna sua estremità navigabile: la freccia di navigabilità, il nome dell'estremità, la molteplicità e, in caso di associazione navigabile a molti, il tipo di collezione scelta.
- Un "test di accettazione" è uno scenario che descrive la responsabilità del sistema, durante l'esecuzione di un caso d'uso, di raccogliere e memorizzare delle informazioni che sono necessarie per consentire la corretta esecuzione di altri casi d'uso. Il progetto proposto dovrà assegnare tali responsabilità, in modo tale che sia poi possibile progettare per questi altri casi d'uso in modo semplice e senza richiedere alcuna modifica del progetto proposto. Negli esercizi non è richiesto nessun diagramma per i "test di accettazione".

Analisi e progettazione del software

Anno Accademico 2024-2025

Homework 3 – Progettazione

Esercizio C1 (Domande)

Relativamente alla progettazione orientata agli oggetti per il caso d'uso UC1 (*Inserimento nuova pizzeria*, Esercizio C2), rispondere alle seguenti domande (per ciascuna domanda scrivere la risposta, e poi motivare la risposta in modo sintetico, in 2-5 righe):

- (C1.1) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Pizzeria"? Nel caso, durante quale operazione di sistema?
- (C1.2) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Descrizione Pizza"? Nel caso, durante quale operazione di sistema?
- (C1.3) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Titolare"?
- (C1.4) Nell'esecuzione di questo caso d'uso, è opportuno creare nuovi oggetti di tipo "Ordine"?
- (C1.5) Quali sono, secondo Creator, **TUTTI** gli oggetti candidati a creare oggetti di tipo "Descrizione Pizza"?
- (C1.6) Quali associazioni, e con quali navigabilità, sono necessarie per le associazioni che coinvolgono, tra di loro, le classi "Pizzeria", "Titolare" e "Menu"? (Nota su "tra di loro": In questa domanda vanno ignorate, ad es., le associazioni tra "Titolare" e "Acme Pizza".) Motivare la risposta, facendo **ESPLICITAMENTE** riferimento a **TUTTI** i casi d'uso interessati a tali associazioni.

Esercizio C2 (Progettazione)

Fare la progettazione orientata agli oggetti per il sistema in discussione, relativamente al caso d'uso UC1 (*Inserimento nuova pizzeria*), come segue:

- Mostrare i diagrammi di interazione relativi a tutte le operazioni di sistema per il caso d'uso UC1, compresa l'operazione di sistema corrispondente all'estensione 3-8a del caso d'uso, ma esclusa l'operazione di sistema corrispondente all'estensione 2a del caso d'uso.
- Mostrare il corrispondente diagramma delle classi di progetto.

I "test di accettazione" per questo Esercizio C2 comprendono quanto segue:

- Dopo che un titolare T ha inserito una nuova pizzeria P in una città C con il relativo menu M, che contiene un insieme Q di pizze e un insieme R di prodotti aggiuntivi:
 - ogni cliente potrà vedere la pizzeria P tra quelle inserite più di recente nel Sistema, almeno fino a quando non verranno inserite altre 12 nuove pizzerie; inoltre, ogni cliente potrà visualizzare la pizzeria P tra quelle della città C; ancora, selezionando la pizzeria P, il cliente potrà vedere il menu M e gli insiemi Q e R delle pizze e dei prodotti aggiuntivi che appartengono al menu M, nonché il fatto che il titolare della pizzeria P è T (tutto ciò, per supportare il caso d'uso UC2);
 - in una successiva esecuzione del caso d'uso UC1, il titolare T potrà ritrovare la pizzeria P tra quelle che gestisce (tutto ciò, per supportare il caso d'uso UC1).

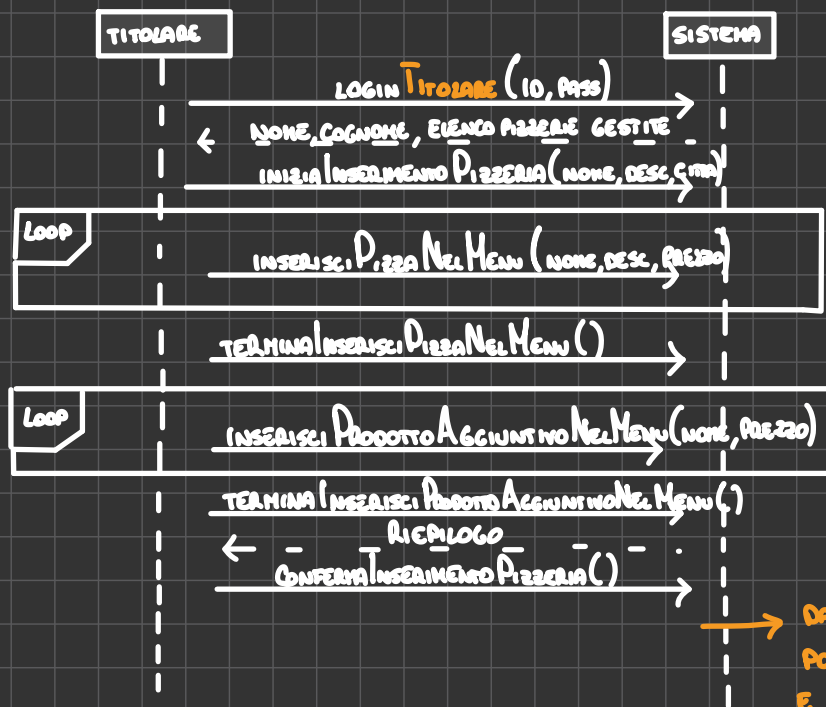
Esercizio C3 (Programmazione)

Con riferimento allo svolgimento del precedente esercizio C2, si consideri l'operazione di sistema *inserisciPizzaNelMenu(nomePizza, descrizione, prezzoUnitario)* che può essere identificata al passo 5 dello scenario principale del caso d'uso UC1. Scrivere tutto il codice (porzioni di classi, comprendenti solo le variabili d'istanza, i metodi d'istanza e i costruttori necessari) relativo alla gestione di questa sola operazione di sistema *inserisciPizzaNelMenu*, in tutte le classi software coinvolte da questa operazione di sistema.

Si supponga che l'identificatore univoco della pizza possa essere assegnato mediante l'espressione *UUID.randomUUID()*.

Il codice deve essere relativo alla sola trasformazione (cambiamento di stato) provocata dall'operazione di sistema (vanno invece ignorate le eventuali risposte (interrogazioni) restituite dal sistema).

CASO D'USO UC1



2a. OPT A LOGIN TITOLARE? SE
FALSE FINE DEL CASO D'USO
3-8a. ANNULLA INSERIMENTO PIZZERIA()

DA QUESTO MOMENTO I CLIENTI
POTRANNO VEDERE QUESTA PIZZERIA
E IL SUO MENU. COMPARIRA' TRA LE 12
PIZZERIE PIU' RECENTI

DIAGRAMMA DELLE CLASSI DI PROGETTO

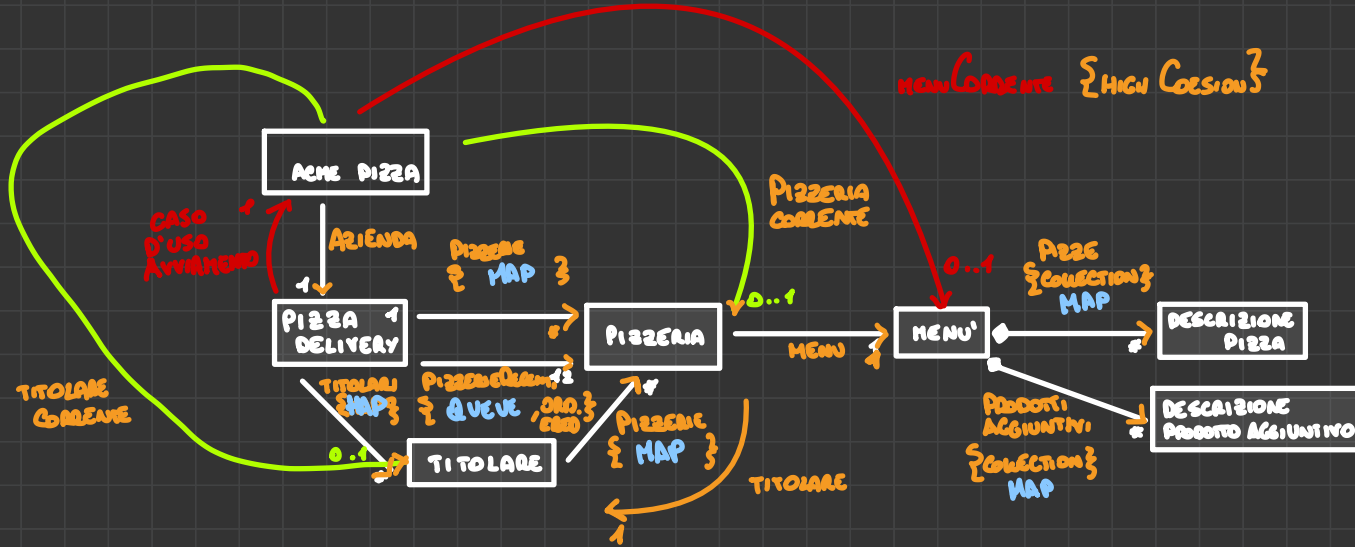
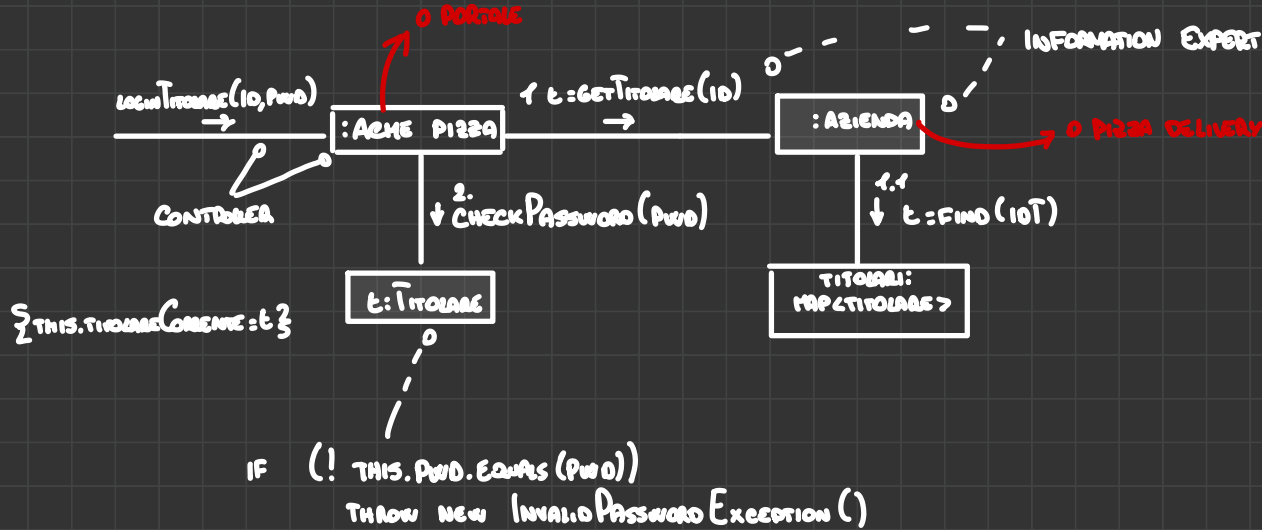


DIAGRAMMA DI INTERAZIONE LOGIN TITOLARE

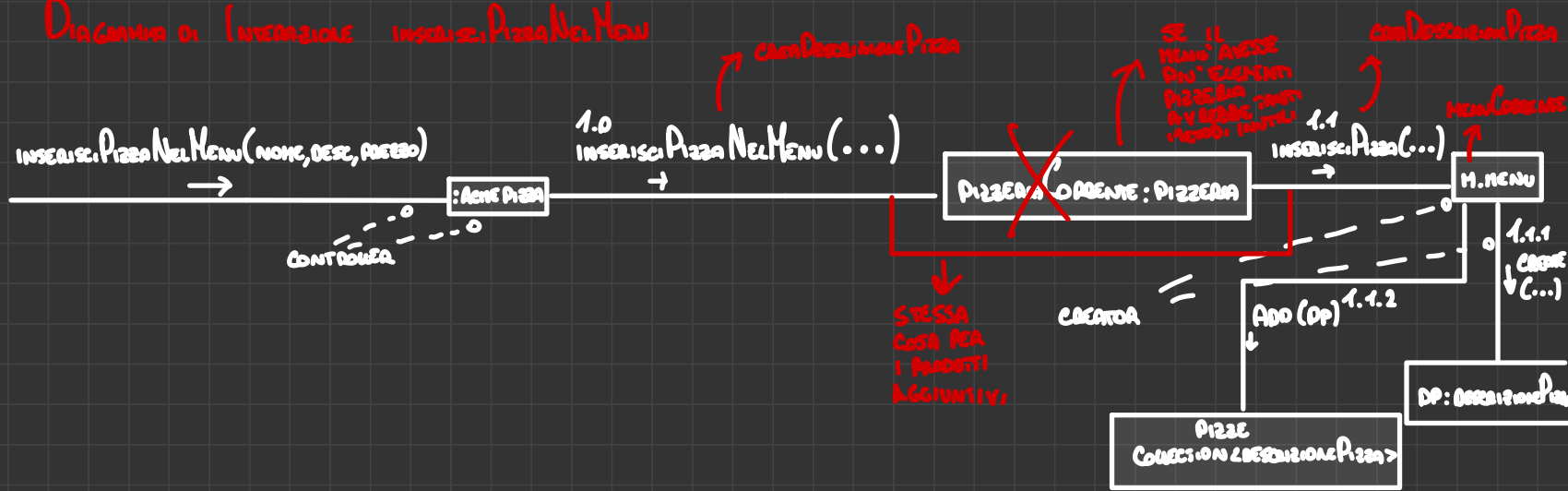
ACME PIZZA
CONTROLLER

SI, SI, NO, NO, REGISTER E NEW



Per information expert diamo all'azienda la responsabilità di darmi il titolare

Diagramma di Interazione Inserisci Pizza Nel Menu



DOMANDE CREATOR

- CHI CONTIENE O AGGIUNGE UNA COMPOSIZIONE DI OGGETTI DP? MENU'
- CHI REGISTRA? MENU'
- CHI UTILIZZA STRETTAMENTE?
- CHI HA I DATI PER INIZIALIZZARLO? CONTROLLER (ACHE PIZZA)

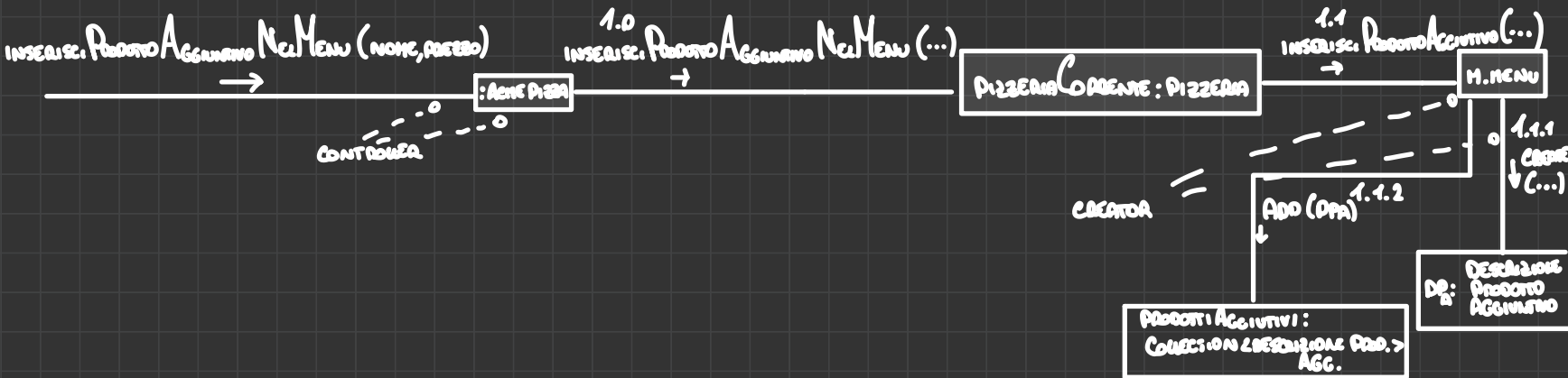
Diagramma di Interazione Termina/Inserisci Pizze Nel Menu

Termina/Inserisci Pizze Nel Menu() → : Acne PIZZA

Diagramma di Interazione Termina/Inserisci Prodotto Aggiuntivo Nel Menu

Termina/Inserisci Prodotto Aggiuntivo Nel Menu : Acne PIZZA

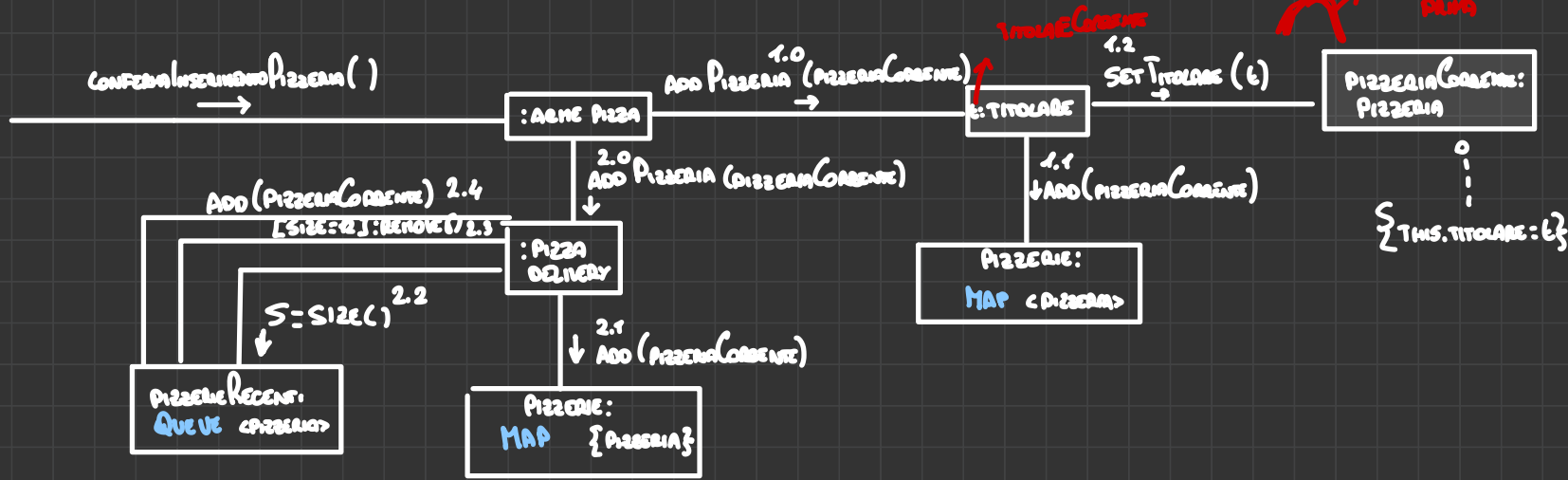
Diagramma di Interazione Inserisci Prodotto Aggiuntivo Nel Menu



DOMANDE CREATOR

- CHI CONTIENE O AGGREGA UNA COMPOSIZIONE DI OGGETTI DP? MENU'
- CHI REGISTRA? MENU'
- CHI UTILIZZA STRUTTAMENTE?
- CHI HA I DATI PER INIZIALIZZAZIONE? CONTROLLER (ACME PIZZA)

Diagrama di Interazione Conferma Ingresso Pizzeria COPIA MIA



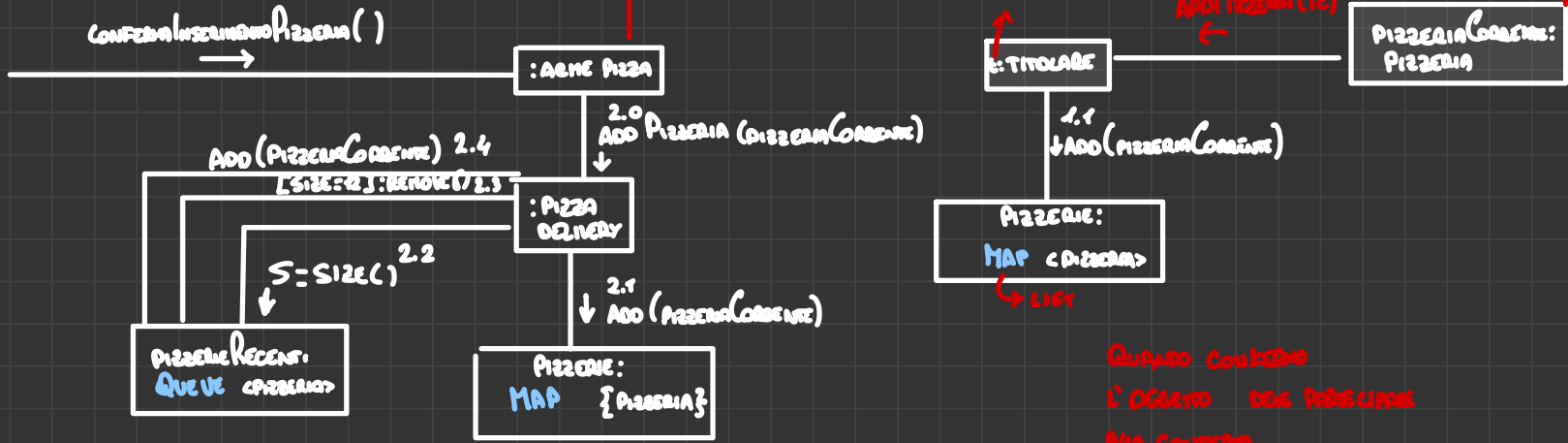


Diagramma di Interazione ANNULLA/INSERIMENTO PIZZERIA



Diagramma di Interazione Inizializzazione Pizzeria

CREATOR PER LA CREAZIONE DELLE DESC

1. MENU
2. x
3. MENU ✓
4. ACNE PIZZA, PIZZERIA, MENU

CREATOR PER LA CREAZIONE

DEI MENU

1. x
2. x
3. PIZZERIA ✓
4. x

CREATOR PER LA CREAZIONE DELLA

PIZZERIA IL COMPLETAMENTO
→ GLI SI FA ALLA FINE

1. PIZZA DELIVERY, TITOLARE
2. x
3. x
4. CONTROVER (ACNE PIZZA) ✓

Copia mia

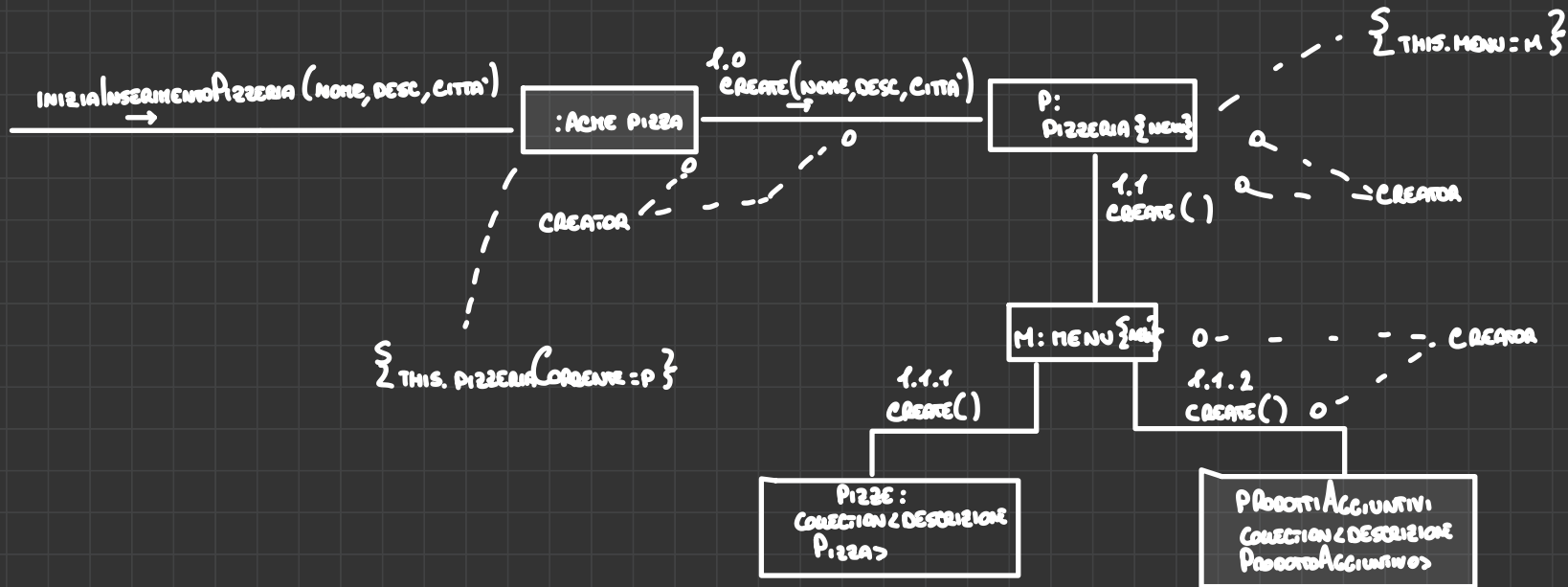


Diagramma di Interazione Inizializzazione Pizzeria

CREATOR PER LA CREAZIONE DELLE DESC

1. MENU
2. x
3. MENU ✓
4. ACHE PIZZA, PIZZERIA, MENU

CREATOR PER LA CREAZIONE DEI MENU

1. x
2. x
3. PIZZERIA ✓
4. x

CREATOR PER LA CREAZIONE DELLA PIZZERIA
IL COMEGAMENTO
→ GLI SI FA ALLA FINE

1. PIZZA DELIVERY, TITOLARE
2. x
3. x
4. CONTROLLER (ACHE PIZZA) ✓

BISOGNA CREARE IL

CONNEGAMENTO DA PIZZERIA
A TITOLARE

SI PUO' FARE
PER NON CONFERMA
COME AGGIUNTO
NO!

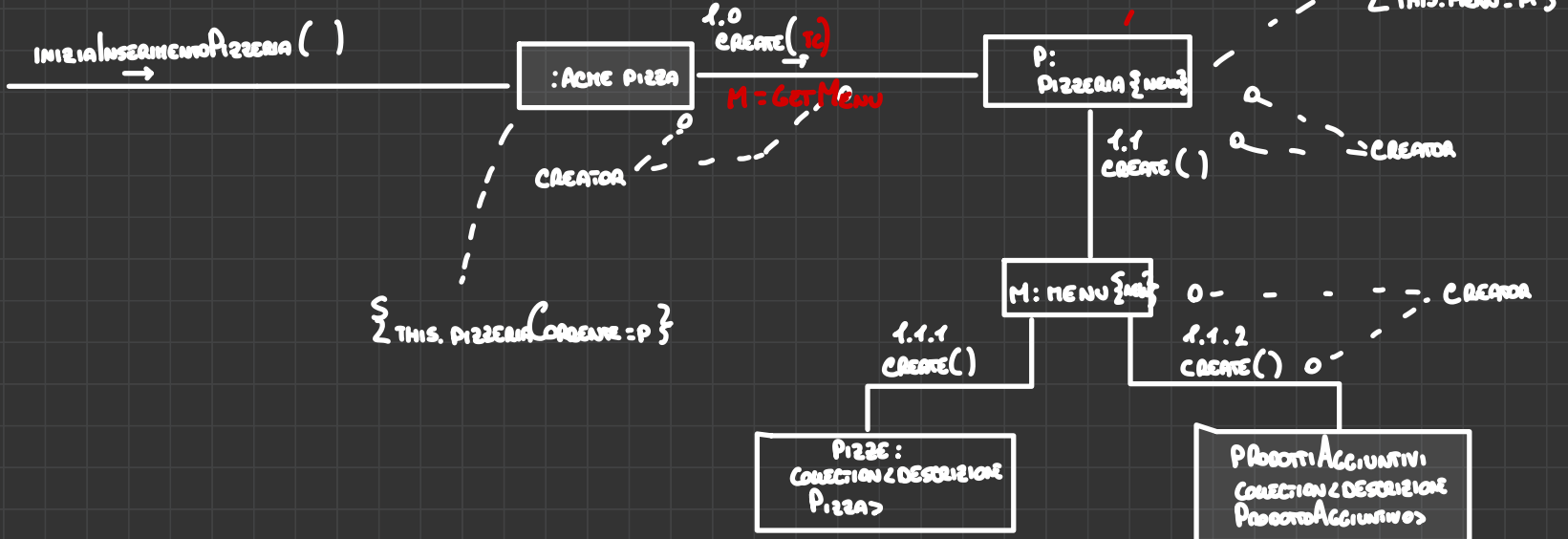


Diagramma di Interazione inserisci Dati Pizzeria



